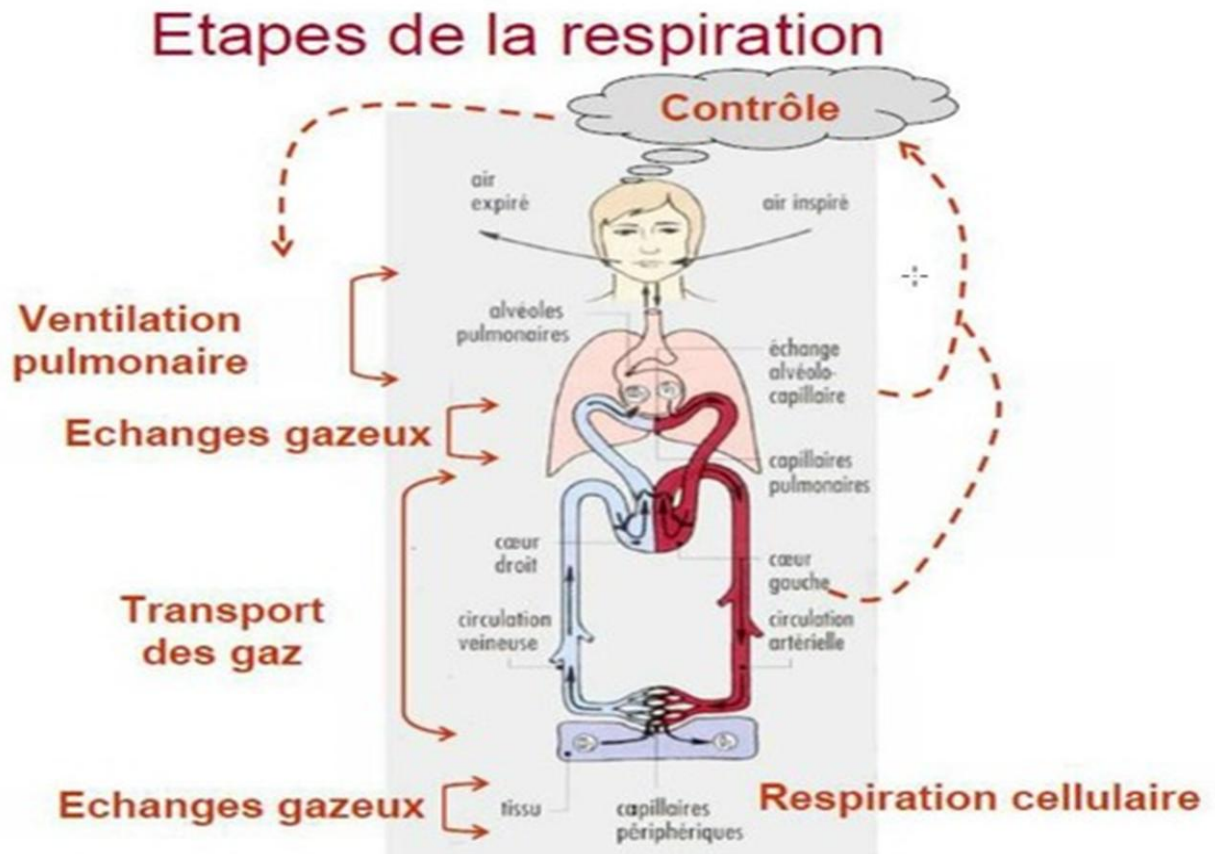


I - *Introduction à la physiologie respiratoire*

- L'oxygène, contenu dans l'air, est un gaz indispensable à notre organisme pour vivre.
- Toutes les cellules ont besoin de cet oxygène pour produire de l'énergie .
- En revanche le CO₂ est un gaz toxique qui doit être éliminé.

- La respiration est définie par l'ensemble des mécanismes permettant le transport des gaz respiratoires :
O₂ de l'air ambiant vers les cellules et son utilisation dans le métabolisme glucidique et autres molécules organique et l'élimination du CO₂ produit terminal du métabolisme oxydatif.
- Chez les êtres unicellulaires : échange direct par diffusion passive.
- Chez Les êtres pluricellulaires : système respiratoire.
- L'appareil respiratoire chez l'être humain est sophistiqué, et permet d'assurer différents roles:
 - * Apport de l'oxygène O₂
 - * Élimination du CO₂
 - * Régulation du pH
 - * Défense immunitaire (IgA,macrophage...)
 - * Rôle de filtre : caillots sanguins
 - * Rôle métabolique : médiateur chimiques
 - * Mais permet également la phonation, la déglutition, le hoquet, les rires, les baillements et les vomissement...

- Le phénomène global de la respiration comporte plusieurs étapes :
 1. Ventilation pulmonaire: c'est le renouvellement de l'air alvéolaire par un mécanisme d'inspiration et d'expiration.
 2. Echange alvéolo- capillaire: hématoxose++
 3. Transport des gaz dans le sang: lié au bon fonctionnement de l'appareil cardio-circulatoire.
 4. Respiration cellulaire: phosphorylation oxydative.



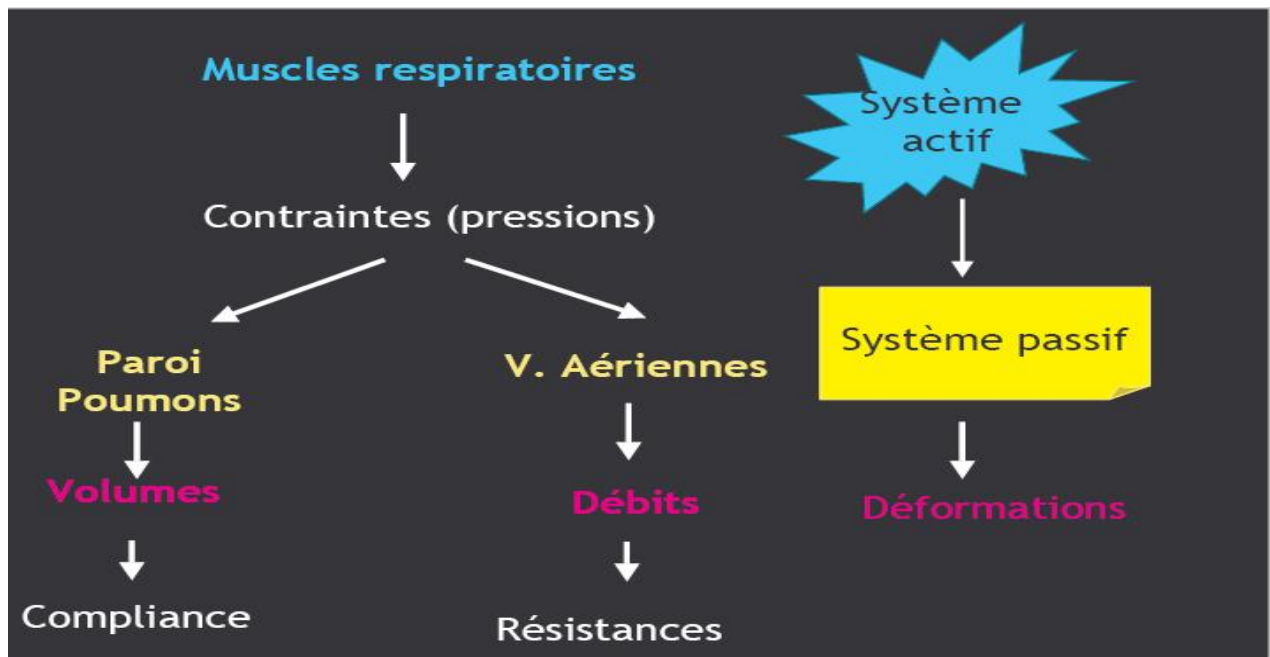
Différentes étapes de la respiration

- Tous ces processus sont coordonnés avec les autres fonctions de l'organisme grâce à une régulation complexe assurée principalement par les centres respiratoires.

A- Relation structure/ fonction de l'appareil ventilatoire :

Comment l'architecture du poumon rend compte de sa fonction?

- Sur le plan physiologique le système ventilatoire se présente comme une boucle constituée par un système actif (muscles ventilatoires) qui exerce des contraintes sur un système passif (cage thoracique, poumon, plèvre, voies aériennes) qui subit des déformations se traduisant par des variations de volumes ou de débits, le tout sous un contrôle nerveux exercé par les centres respiratoires



B- Organisation général de l'appareil ventilatoire :

Le poumon est un carrefour aérosanguin de structure complexe, il est composé de deux ou trois lobes, qu'il soit droit ou gauche ; chaque lobe est divisé en plusieurs segments composés par l'association de plusieurs lobules pulmonaires ; enfin arrive l'acinus qui représente l'unité fonctionnelle du poumon (ensemble de conduits appendus à une bronchiole terminale).

1- La plèvre :

- La plèvre est une séreuse qui unit le poumon à la cage thoracique, elle composée de deux feuillets (viscéral et pariétal) séparés par un espace virtuelle contenant une très fine couche de film liquidien : le liquide pleural permettant ainsi le glissement des deux feuillets l'un sur l'autre .
- Le feuillet viscéral est soumis aux forces de rétraction pulmonaire, le second à celle de la rétraction de la cage thoracique.
- La plèvre est soumise à un gradient de pression de part et d'autres de ces deux feuillets. Cette caractéristique empêche l'accumulation d'air ou de liquide entre ces deux constituants en conditions physiologiques.

2- Les voies aériennes :

Au cours de l'inspiration l'air pénètre dans l'appareil respiratoire par le nez ou par la bouche pour traverser successivement : le pharynx , le larynx ,la trachée et en dernier l'arbre bronchique.

Les voies aériennes sont de deux types: voies aérienne extra-thoraciques et voies aériennes intra-thoraciques.

2-1-Voies aériennes extra-thoraciques:

a – Le nez : représente l'élément fondamentale du système respiratoire, il permet le conditionnement de l'air inhalé (humidification, réchauffement et filtration) indisponible à la protection de la muqueuse bronchique.

La disposition anatomique des fosses nasales (passage étroit entre de nombreux replis de la muqueuses) crée également une grande résistance à l'écoulement de l'air, la bouche offre une résistance bien moindre mais ne permet pas le Conditionnement de l'air inspiré.

b – Le pharynx : zone de passage commune aux aliments et à l'air, le pharynx se caractérise par sa richesse en muscles dont l'activité le maintient ouvert contre une pression négative créer par le diaphragme lors de l'inspiration

c – Le larynx : agit comme une valve qui empêche les aliments de pénétrer dans la trachée, en plus il est impliqué dans la phonation (cordes vocales)

2-2- Voies aériennes intra-thoraciques:

a- La trachée: fait suite au larynx pour donner naissance à partir de la carène les deux bronches souches droite et gauche, celles ci vont se diviser au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la trachée.

b- Arbre bronchique : divisé en deux zones.

* Zone de conduction: depuis la trachée jusqu'aux bronchioles terminales, permet uniquement le passage de l'air et ne participe pas aux échanges gazeux.

* Zone respiratoire: à partir des bronchioles respiratoires jusqu'aux sacs alvéolaires, c'est là ou vont se faire les échanges gazeux.

2-3 Innervation des voies aériennes :

- Elle est assurée par les nerfs vagues et les fibres des 4^{ème} et 5^{ème} premiers ganglions lymphatiques. Ces nerfs forment des plexus au niveau des hiles ou émergent les réseaux nerveux .

- L'innervation se distribue au éléments suivants : muscles lisse bronchiques, glandes sous muqueuses et vaisseaux bronchiques.

1. Parasympathique : Ach (broncho constriction)

2. Sympathique : NA, Ad (broncho dilatation)

3. NANC : VIP, NO... (les deux effets)

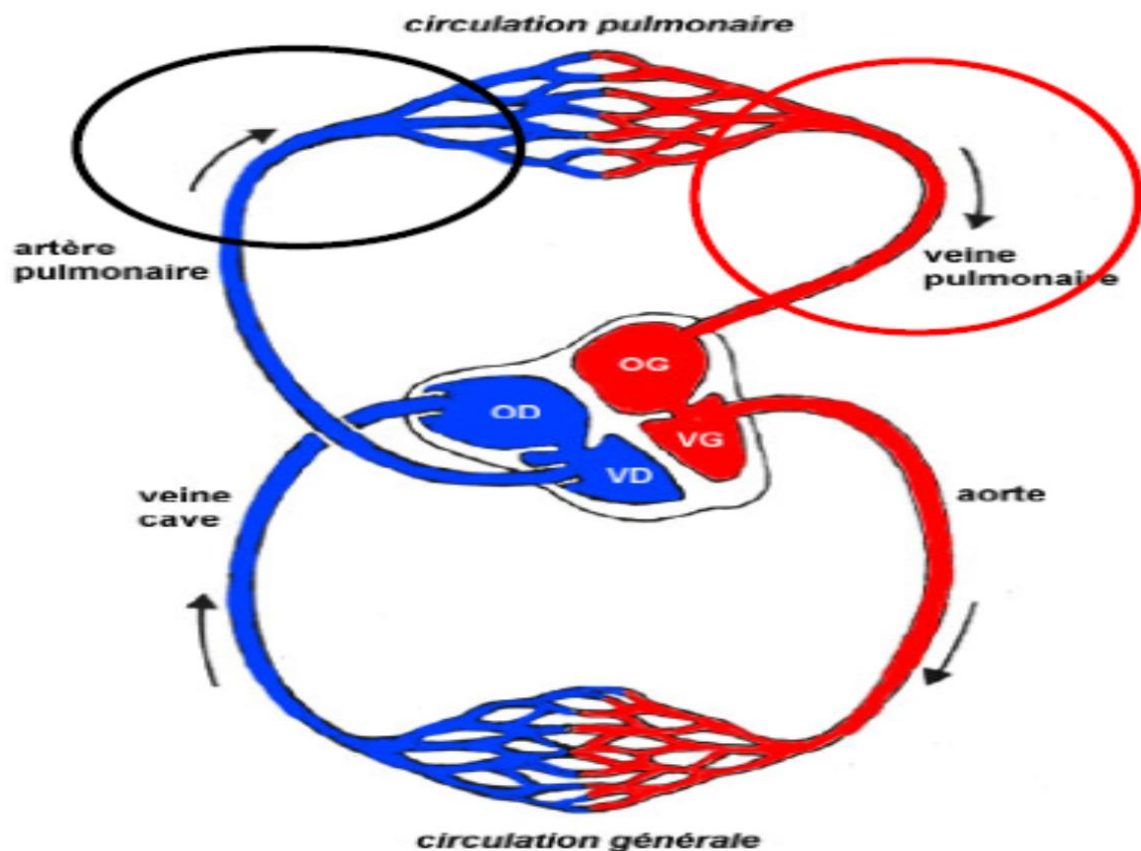
3- Vascularisation pulmonaire :

Il existe deux types de vascularisations :

a – *circulation systémique* : c'est la circulation nourricière bronchique ayant pour origine l'aorte.

b – *petite circulation* :

- Le ventricule droit éjecte le sang veineux mêlé à travers l'artère pulmonaire vers l'échangeur pulmonaire pour subir un enrichissement en oxygène et un appauvrissement en dioxyde de carbone (*hématose*) .
- La totalité du sang oxygéné est véhiculée à travers les veines pulmonaires pour rejoindre successivement l'oreillette gauche puis le ventricule gauche qui va le distribuer pour les différentes parties de l'organisme.



Circulation pulmonaire

C- Régulation de la respiration:

- La fonction principale du poumon consiste à fournir de l'O₂ et à rejeter le CO₂ en fonction des demandes de l'organisme pour maintenir à un niveau normal la PaO₂, PaCO₂, et le PH.

- La régulation de la respiration permet d'adapter à tout moment la ventilation (variation de l'amplitude et de la fréquence respiratoire) au dépend des besoins de l'organisme.

- La boucle de régulation est constituée de trois éléments:

* Les récepteurs: ils recueillent l'information et transmettent le message.

* Les centres respiratoires: sont situés au niveau du tronc cérébral, ils coordonnent les informations reçues par les récepteurs et envoient des impulsions aux effecteurs.

* Les effecteurs: ce sont les systèmes actif (muscles ventilatoires) et passif (thorax, poumon,voies aériennes et plèvre).